תתי־סדרות וגבולות חלקיים

התכנסות במובן הרחב

- **שאיפה לאינסוף**, $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$:

$$\forall M > 0.\, \exists N \in \mathbb{N}.\, \forall n > N.\, x_n > M.$$

- **שאיפה למינוס אינסוף**, $\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty$:

$$\forall M < 0.\, \exists N \in \mathbb{N}.\, \forall n > N.\, x_n < M.$$

- **התכנסות במובן הרחב**: הסדרה מתכנסת, או $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$, או $\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty$.

המספר e

- הגדרה: $e := \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

תת־סדרה

- **תת־סדרה** של $\{x_n\}$: סדרה $x_{n_1}, x_{n_2}, \ldots$ כאשר $n_1 < n_2 < \cdots$ מספרים טבעיים.

גבולות חלקיים

- **גבול חלקי** של $\{x_n\}$: $c \in \mathbb{R}$ או $c = \pm\infty$ כך שיש תת־סדרה $\{x_{n_k}\}$ עם $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = c$.
- **גבול תחתון** ו**גבול עליון**:

$$\overline{\lim_{k\to\infty}}\, x_k = \lim_{n\to\infty} \sup_{k\geq n} x_k \qquad \underline{\lim_{k\to\infty}}\, x_k = \lim_{n\to\infty} \inf_{k\geq n} x_k$$